1. a) $A = \{x + y \geq 10\}$ $\quad \Omega = \{(x,y) \mid 0 < x < 7,\ 0 < y < 7\}$

$B = \{x \text{ este par}\}$ $\quad A = \{(4,6),(5,5),(6,4),(5,6),(6,5),(6,6)\}$

$|B| = 3 \cdot 6 = 18$

$|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$

$A \cap B = \{(4,6),(6,4),(6,5),(6,6)\}$

$$P(A|B) = \frac{\frac{4}{36}}{\frac{18}{36}} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$$

e) $C = \{x \text{ este par sau } y \text{ este par}\}$ $\quad A \cap C = A \setminus \{(5,5)\}$

$\bar{C} = \{x \text{ impar} \wedge y \text{ impar}\}$

$|\bar{C}| = 3 \cdot 3 \Rightarrow |C| = 27$

$$P(A|C) = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{27}{36}} = \frac{5}{27}$$

c) $D = \{x \text{ par } \wedge\ y \text{ par}\}$ $\quad |D| = 3 \cdot 3$

$E = \{x + y = 8\} = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$

$D \cap E = \{(2,6),(4,4),(6,2)\}$

$$P(D|E) = \frac{\frac{3}{36}}{\frac{5}{36}} = \frac{3}{5}$$

d) A și B independente ?

$$\left.\begin{array}{l} P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \\ P(A|B) = \frac{2}{5} \end{array}\right\} \Rightarrow P(A) \neq P(A|B) \rightarrow A, B \text{ nu sunt independente}$$

2. a) $P(\text{spam}) = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}$ $\quad P(\text{oferta}) = \frac{3}{10} \cdot \frac{8}{10} + \frac{7}{10} \cdot \frac{15}{100} = \frac{345}{1000}$

$P(\text{oferta} \mid \text{spam}) = \frac{8}{10}$

$P(\text{oferta} \mid \overline{\text{spam}}) = \frac{15}{100}$

$$P(\text{spam} \mid \text{oferta}) = \frac{P(\text{oferta} \mid \text{spam}) \cdot P(\text{spam})}{P(\text{oferta})} = \frac{\frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{345}{1000}} = \frac{\frac{24}{100}}{\frac{345}{1000}} = 69.56\%$$

a) $P(\text{gratuit} \mid \text{spam}) = 0.6$ $\quad$ gratuit independent de oferta

$P(\text{gratuit} \mid \overline{\text{spam}}) = 0.1$

$\Downarrow$

$P(O \cap G \mid \text{spam}) = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48$

$P(O \cap G \mid \overline{\text{spam}}) = 0.15 \cdot 0.1 = 0.015$

$$P(\text{spam} \mid O \cap G) = \frac{P(O \cap G \mid S) P(S)}{P(O \cap G)} = 93.20\%$$

$P(O \cap G) = \frac{3}{10} \cdot \frac{48}{100} + \frac{7}{10} \cdot \frac{15}{1000}$

c) Independența condiționată este necesitate pentru că dacă sunt folosite sintagme precum "oferta gratuită" apariția cuvântului oferta influențează probabilitatea apariției "gratuit"

d) Pentru cuvintele pentru care nu avem informații legat de $P(\text{spam} \mid \text{cuvânt})$ considerăm $= 0.5$.
Pentru Bertal, după care avem calculăm $P(\text{spam} \mid c_1 \cap c_2 \dots \cap c_n)$ unde $c_1 \dots c_n$ apar într-un mesaj și considerăm acea probabilitate ca modalitate de clasificare a mesajului.